



一 光是一种电磁波

$$\text{平面电磁波方程} \begin{cases} E = E_0 \cos \omega(t - \frac{r}{u}) \\ H = H_0 \cos \omega(t - \frac{r}{u}) \end{cases}$$

光矢量 E 矢量能引起人眼视觉和底片感光，叫做光矢量。



真空中的光速

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$



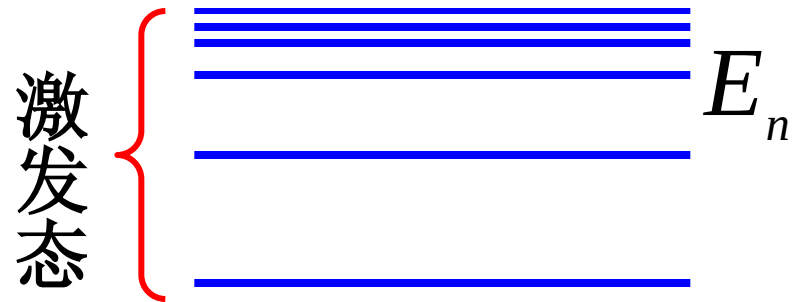
可见光的范围

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda : 400 \sim 760 \text{ nm} \\ \nu : 7.5 \times 10^{14} \sim 4.3 \times 10^{14} \text{ Hz} \end{array} \right.$$

二 相干光

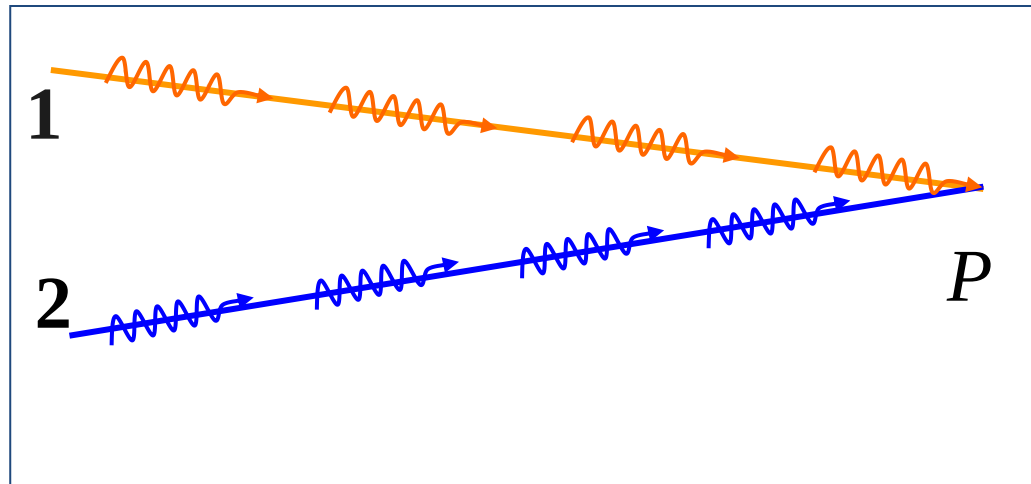
1 普通光源的 发光机制

$$\Delta E = h\nu$$



基态

原子能级及发光跃迁

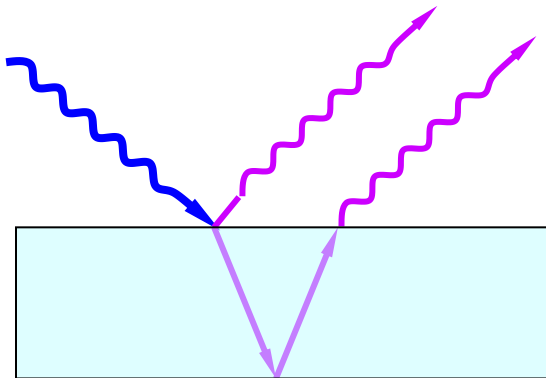


普通光源发光**特点**： 原子发光是断续的，每次发光形成一个短短的波列，各原子各次发光相互独立，各波列互不相干。



2 相干光的产生

振幅分割法



波阵面分割法

